

Base de datos relacional de Vinos



Elegí esta temática porque, al tratarse de un trabajo personal, me permite materializar en un sistema de base de datos relacional la relación entre lo comercial y la información de un rubro en el que estuve inmerso durante años trabajando en una vinoteca.

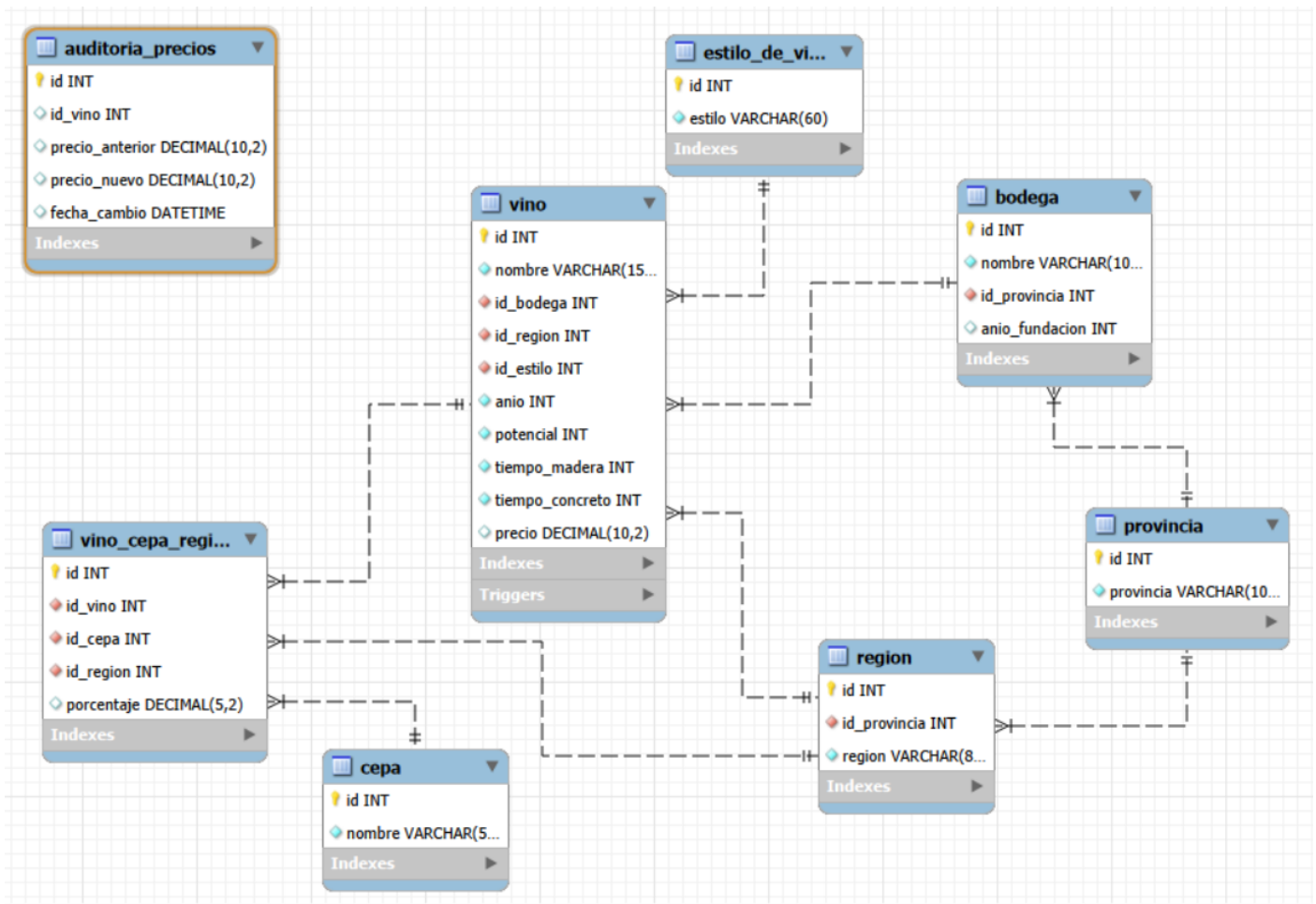


Cada vino puede estar compuesto por una o varias uvas, y puede clasificarse como tinto, rosado, blanco o espumante.

Contar con una base de datos relacional permite organizar la información de manera eficiente, separando qué vino contiene qué uvas, si tuvo paso por madera, por huevos de hormigón, potencial de guarda y el año de cosecha.

Esta estructura es fundamental para una vinoteca, ya que facilita la gestión, consulta y mantenimiento de los datos.

Diagrama de Entidad Relación (D.E.R)



Listado de las tablas que comprenden la base de datos, con descripción de cada tabla, listado de campos, abreviaturas de nombres de campos, nombres completos de campos, tipos de datos, tipo de clave (foránea, primaria, índice(s))

Bodega: Entidad que representa el establecimiento vitivinícola responsable de la elaboración de los vinos.

Campos:

- 1) identificación única por bodega.
- 2) Nombre de la bodega
- 3) Provincia donde está la bodega
- 4) Año de fundación

Campo	Tipo	Clave
ID	(Numerico Entero) INT	PK
Nombre	(Texto) VARCHAR	INDEX
id_Provincia	(Numerico Entero) INT	FK
Anio_fundacion	(Numerico Entero) INT	INDEX

Cepa: Entidad que representa la variedad de uva utilizada en la elaboración del vino, como, por ejemplo: Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay, etc.

Campos:

- 1) identificación única por variedad.
- 2) Nombre de la variedad.

Campo	Tipo	Clave
ID	(Numerico entero) INT	PK
Cepa	(Texto) VARCHAR	INDEX

Provincia: Entidad que referencia una zona geográfica de donde está plantado el viñedo, lo que da información importante para anticipar las cualidades del vino.

Campos:

- 1) identificación única por provincia.
- 2) Nombre de la provincia.

Campo	Tipo	Clave
ID	(Numerico entero) INT	PK
Provincia	(Texto) VARCHAR	INDEX

Región: Entidad que referencia la región dentro de la provincia donde está plantado el viñedo, lo que también da información sobre las características del vino.

Campos:

- 1) identificación única por región.
- 2) Nombre de la región
- 3) Clave foránea que referencia a la provincia a la que pertenece la región.

Campo	Tipo	Clave
ID	(Numerico entero) INT	PK
Region	(Texto) VARCHAR	INDEX
id_Provincia	(Numerico entero) INT	FK

Vino Cepa Region: Entidad asociativa que representa la relación entre los vinos, las cepas y las zonas donde producen las cepas que los componen, permitiendo modelar la participación de una o varias variedades de uva en la elaboración de un vino. Al añadir a la región en esta tabla intermedia se resuelve la problemática que puede generar tener una misma cepa, pero de distintas zonas en un mismo vino. Incluye el porcentaje de cada cepa utilizada.

Campos:

- 1) identificación única.
- 2) Clave foránea que referencia a la identidad vino.
- 3) Clave foránea que referencia a la identidad cepa.
- 4) Clave foránea que referencia a la identidad región.
- 5) Porcentaje de participación de la cepa en el vino (0 – 100).

Campo	Tipo	Clave
ID	(Numerico entero) INT	PK
Id_vino	(Numerico entero) INT	FK
Id_cepa	(Numerico entero) INT	FK
Id_region	(Numerico entero) INT	FK
Porcentaje	(Numerico decimal) DECIMAL	---

Vino: Entidad que representa el producto final del proceso vitivinícola, resultado de la combinación de cepas, regiones de origen y métodos de elaboración.

Campos:

- 1) Identidad única.
- 2) Nombre.
- 3) Clave foránea que referencia a la identidad bodega.
- 4) Clave foránea que referencia a la identidad región.
- 5) Año del vino.
- 6) Potencial de tiempo que tiene el vino para ser guardado antes de empezar a perder sus propiedades, expresado en años.
- 7) Tiempo representado en meses que estuvo el vino en barricas de roble.

- 8) Tiempo representado en meses que estuvo el vino en huecos de concreto.
- 9) Clave foránea que referencia a la identidad estilo del vino (blanco, espumante, tinto, dulce).
- 10) Precio de lista.

Campo	Tipo	Clave
Id	(Numerico entero) INT	PK
Nombre	(Texto) VARCHAR	INDEX
Id_Bodega	(Numerico entero) INT	FK
Id_Region	(Numerico entero) INT	FK
Año	(Numerico entero)INT	INDEX
Potencial	(Numerico entero) INT	INDEX
Tiempo_madera	(Numerico entero) INT	INDEX
Tiempo_concreto	(Numerico entero) INT	INDEX
Id_Estilo	(Numerico entero) INT	FK
Precio	(Numerico decimal) DECIMAL	INDEX

Estilos de vino: Entidad que representa los distintos estilos de elaboración del vino, como vinos tintos, blancos, rosados, espumantes y dulces, entre otros.

Campos:

- 1) Identidad única.
- 2) Estilo del vino

Campo	Tipo	Clave
Id	(Numerico entero) INT	PK
Estilo	(Texto) VARCHAR	INDEX

- Listado de Vistas más una descripción detallada, su objetivo, y qué tablas las componen.

Vista 1: VistaVinosMendocinos: Filtra vinos de la provincia de mendoza. El objetivo es mostrar al cliente los vinos que se tiene de la zona de mendoza, asegurándonos de

no dar información de otros vinos que no sean de esa provincia. Componen la tabla de vino, región y provincia.

Vista 2: vistaPrecioPromedio: Realiza un promedio de precio del total de la base de datos. El objetivo es tener una referencia en general del público al que se apunta, saber que segmento de etiquetas ampliar, ya sea para tener más público que compra vinos para todos los días, o si se necesita más vinos premium. Componen la tabla vino

Vista 3: vistaVinosBlend: Realiza un filtro de Vinos blend, que son aquellos que son compuestos por más de una cepa (uva). El objetivo es tener una tabla accesible que simplifique la consulta sobre vinos con esta característica, ya que no pueden ser filtrados por una única cepa. Componen la tabla de vino, bodega y vino_cepa_region.

Vista 4: vistaVinosEspumantes: Realiza un filtro por estilo de vino, en este caso de vinos espumantes. Es una consulta muy útil para cuando el cliente sabe lo que quiere o para analizar los productos disponibles de dicho segmento. Se utilizó la tabla de vino y estilo_de_vino.

Vista 5: vistaVinosConMasPotencial: Esta vista ordena los vinos por mayor potencial de guarda. Muchas veces los clientes buscan vinos que tengan cierto potencial de guarda para lograr un vino evolucionado. Se utilizaron las tablas de vino, bodega y región.

- Listado de Funciones que incluyan una descripción detallada, el objetivo para la cual fueron creadas y qué datos o tablas manipulan y/o son implementadas.

•
Función 1) fn_precio_promedio_bodega: Función donde le pasamos el id de la bodega y devuelve el promedio de precios de los vinos de esa bodega que tenemos en la base

de datos. Se utiliza la tabla de bodega para determinar que bodega estamos consultando y la tabla de vinos para obtener el vino correcto y los precios.

Función 2) fn_nombre_bodega: que devuelve el nombre de una bodega a partir de su ID (puede reemplazar un JOIN). Se utiliza la tabla bodega.

- Listado de Stored Procedures con una descripción detallada, qué objetivo o beneficio aportan al proyecto, y las tablas que lo componen y/o tablas con las que interactúa.

Stored producer 1) sp_ordenar_vinos: Ordena los vinos, eligiendo que campo de ordenamiento y de que forma (ASC o DESC). Se utiliza para flexibilizar la consulta de vinos.

Los campos pueden ser id, nombre, id_bodega, id_region, id_estilo, año, potencial, tiempo_madera, tiempo_concreto o precio. Solo se involucra la tabla vino.

Stored producer 2) sp_insertar_nuevo_vino: Se utiliza para ingresar un nuevo vino a la tabla vino. Parametros: nombre, id_bodega, id_region, id_estilo, año (de la cosecha), potencial (expresado en años), tiempo medera (expresado en meses), tiempo concreto (expresado en meses) y precio. El objetivo es centralizar la lógica de inserciones. Tablas involucradas vino, bodega, región, estilo_de_vino

- Se detalla el listado de Triggers creados, una descripción de su funcionalidad, objetivos y/o sobre qué tablas y/o situaciones se accionan.

Trigger 1) tr_cambio_precio: Trigger con su tabla de auditoria para cuando haya modificación de precios en la tabla “vino”. Se involucra la tabla vino y la tabla de auditoria_precios.

Trigger 2) tr_precio_invalido: Evitar precios inválidos, no permite que se modifique un precio a 0 o menos, se involucra con la tabla vinos, se accionan antes de que se intente modificar el precio.